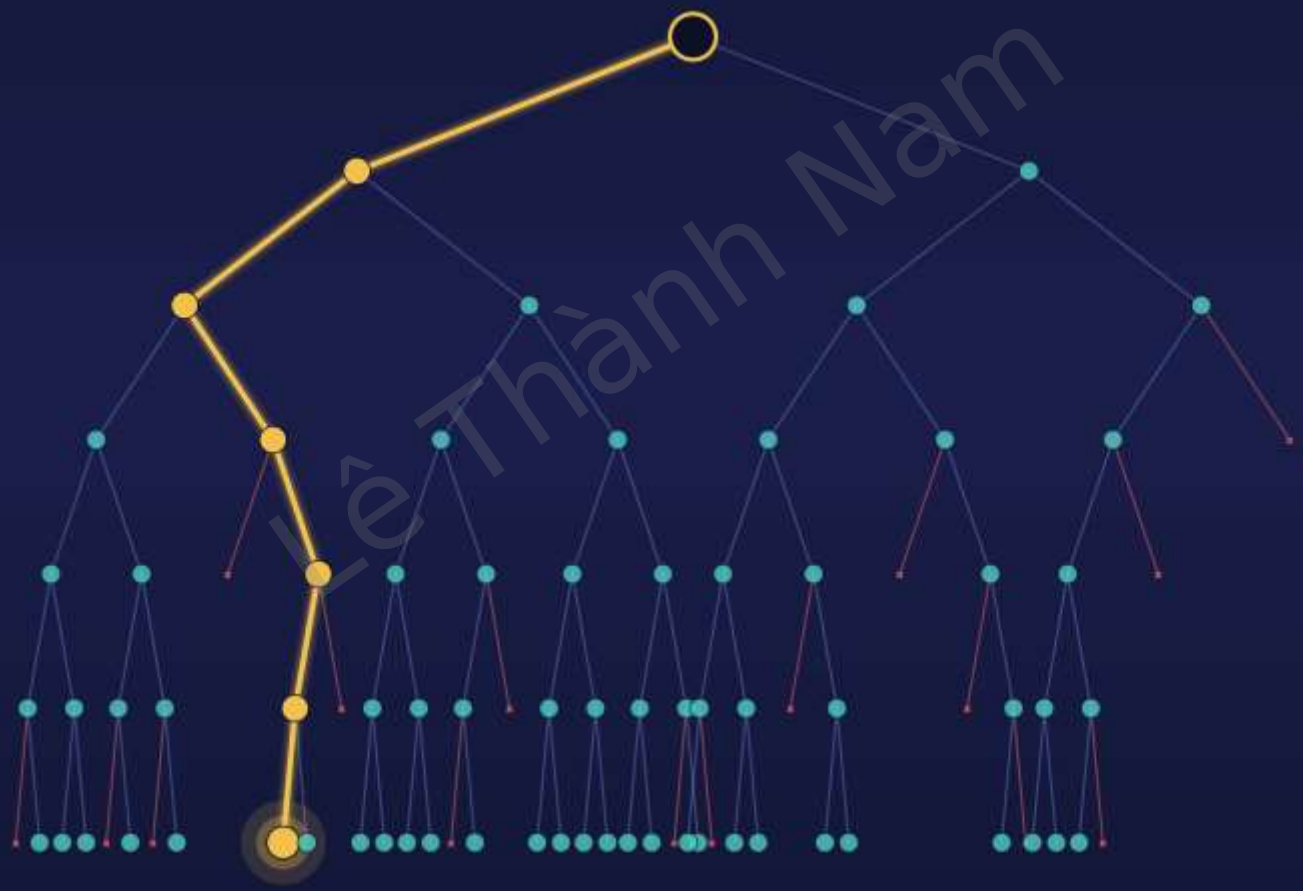
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

ĐỆ QUY & QUAY LUI

qua 27 bài Timus · cắt tỉa, ghi nhớ, nhánh cận



Cây quay lui: nhánh vàng dẫn tới lời giải; dấu × là những nhánh bị cắt tỉa

7 chương · 27 bài · 64 chương trình đã kiểm chứng và đo thời gian thật

Định nghĩa đệ quy | Đệ quy có nhớ | Cây · biểu thức | Sinh cấu hình

Nhánh cận | Lưới · loang | DFS · Euler | Minimax

LÊ THÀNH NAM

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Giới thiệu **2**

Chương 1. Đệ quy: định nghĩa, công thức và ghi nhớ **5**

Bài 1. Điệu nhảy sin (Timus 1149) 6
Bài 2. Tháp Hà Nội (Timus 1054) 10
Bài 3. Hệ thống cấp bậc (Timus 1117) 14
Bài 4. Các quan hệ (Timus 1142) 18
Bài 5. Những con số thú vị (Timus 1233) 22

Chương 2. Đệ quy trên cây và cấu trúc lồng nhau **26**

Bài 6. Nghị viện (Timus 1136) 27
Bài 7. Cây thư mục (Timus 1067) 31
Bài 8. So khớp LIKE (Timus 1177) 35

Chương 3. Sinh cấu hình: tập con, hoán vị, chu trình **40**

Bài 9. Đống đá (Timus 1005) 41
Bài 10. Nikifor 3 (Timus 1095) 45
Bài 11. Những quân hậu hoà bình (Timus 1034) 49

Chương 4. Quay lui và nhánh cận **54**

Bài 12. Những chiếc gương ma (Timus 1152) 55
Bài 13. Cuộc thi của các đội huyền thoại (Timus 1208) 60
Bài 14. Những con tàu (Timus 1115) 65
Bài 15. Chia đội! (Timus 1182) 70
Bài 16. Chia nhóm (Timus 1128) 76

Chương 5. Đệ quy và quay lui trên lưới **80**

Bài 17. Trò chơi lật quân (Timus 1060) 81
Bài 18. Trò chơi (Timus 1122) 85
Bài 19. Mê cung (Timus 1033) 89
Bài 20. Sợi dây trong mê cung (Timus 1145) 93

Chương 6. DFS: đệ quy trên đồ thị **98**

Bài 21. Tô màu bản đồ (Timus 1080) 99
Bài 22. Cây gia phả (Timus 1022) 103
Bài 23. Siêu kênh (Timus 1176) 107
Bài 24. Giải đấu Jedi (Timus 1218) 111

Chương 7. Cây trò chơi và minimax **115**

Bài 25. Cờ ca-rô 3 × 3 (Timus 1195) 116
Bài 26. Cây trò chơi (Timus 1282) 120

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Cuốn sách này dành cho ai

Sách gồm 26 bài về **đệ quy và quay lui** chọn từ kho đề Timus (acm.timus.ru) của Đại học Liên bang Ural (Nga). Các bài được xếp thành 7 chương theo **dạng**: định nghĩa đệ quy và đệ quy có nhớ; đệ quy trên cây và cấu trúc lồng nhau; sinh cấu hình (tập con, hoán vị); quay lui và nhánh cận; đệ quy, quay lui trên lưới; DFS trên đồ thị; cây trò chơi và minimax.

Đệ quy là cách nghĩ "**giải bài toán lớn bằng chính nó ở kích thước nhỏ hơn**"; quay lui là đệ quy dùng để **thử có hệ thống mọi khả năng**, lùi lại khi đi vào ngõ cụt. Hai kĩ thuật này là nền móng của duyệt đồ thị, quy hoạch động, trò chơi và mọi bài toán tìm kiếm. Điểm yếu của chúng cũng rõ: số khả năng tăng theo hàm mũ. Vì vậy trọng tâm của sách không chỉ là viết được hàm đệ quy, mà là **thu gọn cây tìm kiếm**: cắt tỉa, phá đối xứng, ghi nhớ trạng thái, đổi thứ tự thử, đổi góc nhìn – hoặc nhận ra rằng bài toán có một cấu trúc khiến không cần quay lui.

Mỗi bài gồm hai phần. **Đề bài** được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm **bảng subtask** do sách bổ sung. **Hướng dẫn giải** đi qua nhiều **tầng**: lời giải ngây thơ, các tầng cải tiến (kể cả những tầng "gần đúng" – nhầm luật, thiếu trường hợp, tràn ngăn xếp), rồi mới đến lời giải tối ưu. Mỗi tầng đều có code chạy được, thời gian chạy đo thật và hình minh hoạ.

> **Về cách viết đề**
>
> *Đề trong sách không phải bản dịch từng câu. Mỗi đề được viết lại theo cách hiểu tự nhiên của người Việt, bỏ những chi tiết kể chuyện không ảnh hưởng đến lời giải. Mọi điều kiện, giới hạn, định dạng vào/ra và test ví dụ được giữ nguyên; mọi ví dụ đã được đối chiếu bằng cách chạy lời giải. Giáo viên nên mở đề gốc theo đường dẫn in trong từng bài để đối chiếu chi tiết. Giới hạn thời gian ghi trong sách là giới hạn của Timus.*

CÁCH GIẢI

Hướng dẫn giải của mỗi bài chia thành các phần có dải màu riêng. Trong mỗi phần, lời giải đi từng bước nhỏ, kèm hình minh hoạ và lập luận ngắn gọn cho mọi khẳng định.

Phần	Nội dung
HIỂU ĐỀ	Diễn đạt lại bài toán: trạng thái là gì, lựa chọn là gì, không gian tìm kiếm lớn cỡ nào
NGÂY THƠ	Tầng 1: làm đúng như đề nói (thử mọi khả năng, mô phỏng), code và độ phức tạp
BẾ TẮC	Thời gian chạy đo thật của tầng 1, chỉ ra nguyên nhân chậm, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt
CẢI TIẾN 1, 2, …	Các tầng trung gian: mỗi tầng sửa đúng một điểm yếu của tầng trước; có cả những tầng "nhanh nhưng sai" (nhầm luật, thiếu trường hợp, tham lam sai, tràn ngăn xếp) để học sinh thấy lỗi thường gặp
LÓE SÁNG	Nhận xét quyết định (cắt tỉa, ghi nhớ, đổi góc nhìn, tính chất đặc biệt) dẫn tới lời giải tối ưu, có lập luận và hình minh hoạ
TỐI ƯU	Code tối ưu, độ phức tạp và bảng so sánh tất cả các tầng trên mọi subtask
LƯU Ý	Những chỗ dễ sai và phần mở rộng

Thời gian chạy trong sách được đo thật bằng trình biên dịch g++ (tuỳ chọn -O2, chuẩn C++17) trên máy chủ Linux, tính cả thời gian đọc và ghi dữ liệu. Máy đo của sách và máy chấm Timus khác nhau, nên các con số tuyệt đối chỉ mang tính tham khảo; tỉ lệ giữa các tầng mới là điều quan trọng.

SUBTASK VÀ CÁC TẦNG LỜI GIẢI

Timus chấm theo kiểu "tất cả hoặc không": chỉ cần sai một test là bài không được chấp nhận. Để học sinh thấy rõ giá trị của từng ý tưởng, sách bổ sung **bảng subtask** cho mỗi bài: subtask đầu dành cho lời giải ngây thơ, các subtask giữa dành cho các tầng cải tiến, subtask cuối là ràng buộc gốc. Với những bài mà ràng buộc gốc nhỏ tới mức một lời giải trung bình cũng qua được, sách **mở rộng** ràng buộc ở subtask cuối; các subtask mở rộng được ghi rõ. Test lớn của mỗi subtask được dựng có chủ đích để "bẫy" đúng điểm yếu của từng tầng (đồ thị bẫy thứ tự duyệt, mê cung hình rắn làm tràn ngăn xếp, các tàu gần bằng nhau, các đội gần như rời nhau, …).

Cuối mỗi bài có bảng so sánh: mỗi tầng chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm đạt được. Ô đỏ nghĩa là quá giờ, sai kết quả hoặc lỗi khi chạy.

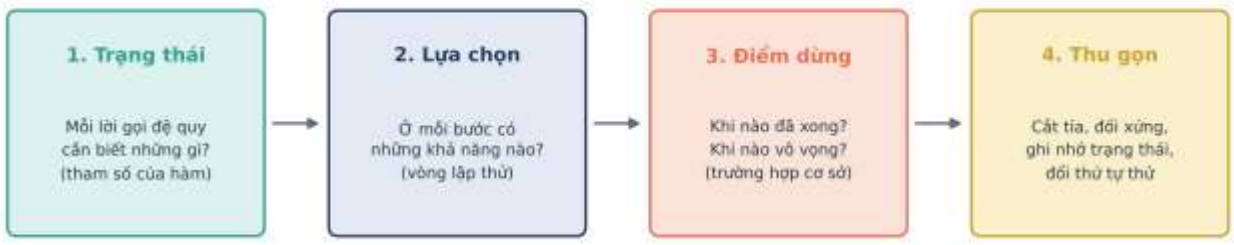
SỬ DỤNG SÁCH

Với mỗi bài, học sinh nên đọc đề, **vẽ tay cây đệ quy với dữ liệu nhỏ**, tự nghĩ ít nhất 20–30 phút rồi mới đọc hướng dẫn, và dừng lại ở mỗi "Câu hỏi then chốt" để tự trả lời trước khi đọc tiếp. Mọi code trong sách đã được chạy với ví dụ của đề và đối chiếu chéo với nhau trên 120 test ngẫu nhiên mỗi bài (trừ những tầng được cố ý trình bày như một lời giải sai). Những bài có nhiều đáp án đúng được chấm bằng chương trình kiểm tra.

Nộp bài trên Timus

- Đăng kí tài khoản tại acm.timus.ru (mục Register). Timus gửi cho bạn một **mã JUDGE_ID** – mã này thay cho mật khẩu khi nộp bài.
- Mở đề theo số bài (ví dụ 1054) bằng đường dẫn trong sách, bấm Submit, nhập JUDGE_ID, chọn ngôn ngữ (ví dụ G++ 13 C++20), dán code và nộp.
- Chương trình đọc từ bàn phím (stdin) và ghi ra màn hình (stdout).
- Kết quả: Accepted (đúng), Wrong answer (sai đáp án), Time limit exceeded (quá thời gian), Memory limit exceeded (quá bộ nhớ), Runtime error (lỗi khi chạy – với bài đệ quy thường do tràn ngăn xếp). Timus báo số hiệu test đầu tiên bị sai.

04 câu hỏi trước khi viết một hàm đệ quy



Hình 26.3. Bốn câu hỏi khi thiết kế một lời giải đệ quy – quay lui

- **1. Trạng thái.** Một lời gọi cần biết những gì để giải phần còn lại? Đó là tham số của hàm. Trạng thái càng gọn, càng dễ ghi nhớ.

Lê Thành Nam

- **2. Lựa chọn.** Ở mỗi bước có những khả năng nào? Mỗi khả năng là một lời gọi con – vòng lặp "thử".
- **3. Điểm dừng.** Khi nào đã có lời giải (lá của cây)? Khi nào biết chắc là vô vọng (cắt tỉa)?
- **4. Thu gọn cây.** Nhánh cận (so với kỉ lục), phá đối xứng (bỏ các nhánh giống nhau), ghi nhớ (trạng thái lặp lại), thứ tự thử thông minh (nhánh hứa hẹn trước), hoặc đổi hẳn mô hình (chọn tập thay vì dãy, lấp từng hàng thay vì từng phần tử).

Kĩ thuật	Khi nào dùng	Ví dụ trong sách
Đệ quy theo định nghĩa	đối tượng tự mô tả bằng chính nó	1149, 1054, 1117
Đệ quy có nhớ	các lời gọi lặp lại cùng tham số	1142, 1177, 1152, 1182
Sinh tập con / hoán vị	không gian lời giải là tập con, hoán vị	1005, 1095, 1034, 1060
Gặp nhau ở giữa	tập con với $N \approx 40$	1005
Nhánh cận, phá đối xứng	tối ưu hoá trên không gian hàm mũ	1152, 1208, 1115
Tìm kiếm cục bộ	luôn tồn tại lời giải, có hàm thế năng	1128
DFS, loang, Euler	đồ thị, lưới	1033, 1145, 1080, 1022, 1176, 1218
Minimax	trò chơi hai người	1195, 1282

Bố cục sách

Chương	Chủ đề	Bài (mã Timus)
1	Đệ quy: định nghĩa, công thức và ghi nhớ	1149, 1054, 1117, 1142, 1233
2	Đệ quy trên cây và cấu trúc lồng nhau	1136, 1067, 1177
3	Sinh cấu hình: tập con, hoán vị, chu trình	1005, 1095, 1034
4	Quay lui và nhánh cận	1152, 1208, 1115, 1182, 1128
5	Đệ quy và quay lui trên lưới	1060, 1122, 1033, 1145
6	DFS: đệ quy trên đồ thị	1080, 1022, 1176, 1218
7	Cây trò chơi và minimax	1195, 1282

Lê Thành Nam

Chương 1. Đệ quy: định nghĩa, công thức và ghi nhớ

> **Trọng tâm chương**
> Chương mở đầu luyện cách **đọc một định nghĩa đệ quy** và biến nó thành hàm: điểm dừng, bước đệ quy, tham số. Các bài cho thấy ba hướng thu gọn: đi theo **đúng một nhánh** của cây đệ quy (tháp Hà Nội), tìm **công thức đóng** từ cấu trúc cây (cây đánh số thứ tự giữa), và **ghi nhớ** khi lời gọi lặp lại (số thứ tự yếu).

Kiến thức cần nhớ

- Mỗi hàm đệ quy cần: điểm dừng + bước gọi lại với dữ liệu nhỏ hơn.
- Thứ tự từ điển của 1..N = duyệt tiền tự cây chữ số.
- Tháp Hà Nội: đĩa lớn nhất di chuyển đúng một lần, ở bước 2^{k-1}.
- Ghi nhớ (memoization) = đệ quy + bảng kết quả: số lời gọi khác nhau quyết định độ phức tạp.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã Timus	Nguồn	Số tầng
1	Điệu nhảy sin	1149	Ural Collegiate Programming Contest, 4/2001, Perm, vòng thử	2
2	Tháp Hà Nội	1054	Học viện Hàng không Rybinsk	2
3	Hệ thống cấp bậc	1117	ĐH Ural mở rộng, 10/2001, bảng Junior	3
4	Các quan hệ	1142	Timus (không ghi nguồn)	2
5	Những con số thú vị	1233	Vòng khu vực Đông Bắc Âu ACM 2002–2003	3

Bài 1. Điệu nhảy sin

Mã bài Timus: 1149

Nguồn: Ural Collegiate Programming Contest, 4/2001, Perm, vòng thử · Giới hạn thời gian sách dùng: 1,0 giây · Bộ nhớ: 64 MB

Đề gốc: https://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1149

Đề bài

Định nghĩa $A_n = \sin(1 - \sin(2 + \sin(3 - \sin(4 + \dots \sin(n))\dots)))$: các hàm sin lồng nhau, dấu giữa k và sin(k + 1) lần lượt là "−" (k lẻ) và "+" (k chẵn).

Định nghĩa $S_n = (\dots(A_1 + n)A_2 + n - 1)A_3 + \dots + 2)A_n + 1$.

Cho N, hãy in biểu thức S_N đúng như định nghĩa (không tính giá trị).

Dữ liệu vào

Một số nguyên N.

Kết quả

Một dòng chứa biểu thức S_N, không có dấu cách.

Ràng buộc

- $1 \le N \le 200$.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
3	`((sin(1)+3)sin(1-sin(2))+2)sin(1-sin(2+sin(3)))+1`

Giải thích ví dụ

N = 3: S_3 có N − 1 = 2 dấu "(" ở đầu; ba "khúc" $A_1 + 3$, $A_2 + 2$, $A_3 + 1$ nối nhau, mỗi khúc trừ khúc cuối kết thúc bằng ")".

Subtask

Các subtask dưới đây do sách bổ sung để luyện từng mức thuật toán; subtask cuối cùng là ràng buộc của đề gốc (hoặc mở rộng hơn đề gốc). Giới hạn thời gian 1,0 giây cho mọi subtask.

Subtask	Ràng buộc	Điểm
ST1	$N \le 200$ (gốc)	100%

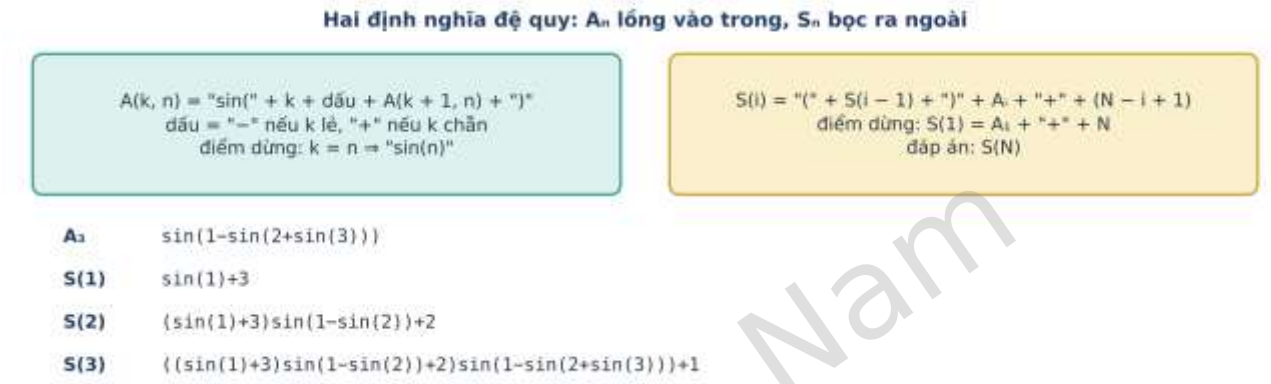
Hướng dẫn giải

HIỂU ĐỀ Hiểu đúng đề bài

Đây là bài khởi động để làm quen với **định nghĩa đệ quy**: một đối tượng được mô tả bằng chính nó ở kích thước nhỏ hơn. A_n là "sin của (1 trừ một biểu thức nhỏ hơn)", còn S_n là "biểu thức S_{n-1} đặt trong ngoặc, nhân với A_n, cộng 1".

Độ dài kết quả: A_i dài cỡ 6i kí tự, nên S_N dài cỡ $3N^2 \approx 120\,000$ kí tự với $N = 200$ – hoàn toàn nhỏ.

NGÂY THƠ Cách tự nhiên: viết đúng định nghĩa thành hàm đệ quy



Hình 1.1. *Hai hàm đệ quy và các bước dựng S_3*

Mỗi hàm đệ quy cần trả lời hai câu hỏi: **điểm dừng** là gì (A(n, n) = "sin(n)", S(1) = A_1 + "+" + N) và **bước đệ quy** gọi lại chính nó với tham số nhỏ hơn thế nào.

Code. Tầng 1 – đệ quy trả về xâu

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// Tầng 1: hai hàm đệ quy trả về xâu — A(k, n) = sin(k ± A(k + 1, n)), S(i) = (S(i − 1))A_i + (N − i + 1)
int N;
string A(int k, int n) {                          // sin(k − sin(k + 1 + … sin(n)))
    string s = "sin(" + to_string(k);
    if (k < n) s += (k % 2 ? "-" : "+") + A(k + 1, n);
    return s + ")";
}
string S(int i) {                                  // biểu thức đến A_i, kết thúc bằng "+ (N − i + 1)"
    string inner = (i == 1) ? A(1, 1) : "(" + S(i - 1) + ")" + A(1, i);
    return inner + "+" + to_string(N - i + 1);
}
int main() {
    scanf("%d", &N);
    printf("%s\n", S(N).c_str());
}
```

Lê Thành Nam

BẾ TẮC Có cần cải tiến không?



Hình 1.2. *Tầng 1 trên các test*

Không: với $N \le 200$, mọi cách làm đúng đều chạy tức thì. Tuy vậy, nhìn vào cấu trúc của S_N ta có thể viết lời giải không cần xâu trung gian.

Câu hỏi then chốt

S_N có bao nhiêu dấu "(" ở đầu? Mỗi "khúc" của nó gồm những gì?

LÓE SÁNG Lóe sáng: khử đệ quy bằng cách nhìn hình dạng kết quả

Mở hết định nghĩa của S: mỗi lần bọc thêm một tầng sinh ra một dấu "(" ở tận cùng bên trái. Vậy S_N = (N − 1 dấu "(") rồi lần lượt các khúc "A_i+(N−i+1)", khúc nào không phải cuối thì thêm ")".

Tương tự, A_i = "sin(1−sin(2+…sin(i" rồi i dấu ")". Đây là ví dụ đầu tiên của một kĩ thuật lặp lại suốt sách: **hiểu cây đệ quy rồi duyệt nó theo thứ tự thích hợp**.

TỐI ƯU Lời giải không đệ quy

Code. Tầng 2 – in trực tiếp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// Tầng 2: in trực tiếp — N - 1 dấu "(" mở đầu, rồi lần lượt A_i + (N - i + 1) và ")"
int main() {
    int N; scanf("%d", &N);
    for (int i = 1; i < N; i++) putchar('(');
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        for (int k = 1; k <= i; k++) {           // A_i = sin(1-sin(2+…sin(i)…))
            printf("sin(%d", k);
            if (k < i) putchar(k % 2 ? '-' : '+');
        }
        for (int k = 1; k <= i; k++) putchar(')');
        printf("+%d", N - i + 1);
        if (i < N) putchar(')');
    }
    putchar('\n');
}
```

Lê Thanh Nam

Tầng	Ý tưởng	Độ phức tạp	N = 50 (ST1)	N = 200 (ST1)	Điểm
1	Hai hàm đệ quy trả về xâu	O(N²) kí tự	2,7 ms	9,0 ms	100
2	In trực tiếp bằng vòng lặp	O(N²) kí tự	2,9 ms	4,9 ms	100

Thời gian đo thật trên test lớn nhất của từng subtask; giới hạn 1,0 giây. Ô đỏ: quá giờ, sai kết quả hoặc lỗi khi chạy (tràn bộ nhớ, tràn ngăn xếp). Cột "Điểm" cộng phần trăm của các subtask mà tầng đó vượt qua.

LƯU Ý Những chỗ dễ sai

- Dấu xen kẽ: sau số lẻ là "−", sau số chẵn là "+".
- Không in dấu cách; dùng dấu trừ ASCII "-".
- N = 1: kết quả là "sin(1)+1" (không có ngoặc nào).

Lê Thành Nam